《大学物理 III2》静电场测试题

上课班级_____ 班级序号 _____学号_____ 姓名_____

题 目	一	二	三	总 分
得分				

一、 选择题（10 小题，3 分/题，共 30 分）选择题答案写在下面的表格中

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	

1．下列几个说法中哪一个是正确的（ ）

A、电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向

B、在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相同

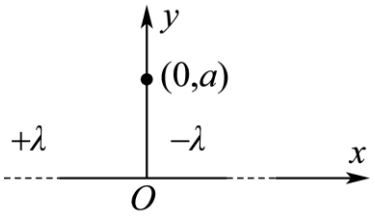
C、场强方向可由$\vec{E}=\vec{F}/q$定出，其中q为试验电荷的电量，q可正、可负，$\vec{F}$为试验电荷所受的电场力

D、以上说法都不正确

2．如图所示为一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为$+\lambda(x<0)$和$-\lambda(x>0)$，则 xOy 坐标平面上点$(0，a)$处的电场强度 $\boldsymbol{E}$ 为( )

A、0 . B、$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\boldsymbol{i}$.

C、$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\boldsymbol{i}$. D、$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})$.



3. 下面说法正确的是：（ ）

A、若高斯面内有电荷，则该面上的电场强度必定处处不为零；

B、若高斯面内没有电荷，则该面上的电场强度必定处处为零；

C、若高斯面上的电场强度处处不为零，则该面内必定有电荷；

D、若高斯面上的电场强度处处为零，则该面内必定没有净电荷。

4． 有一个球形的橡皮气球，电荷均匀分布在气球表面上，在气球被吹大的过程中，若球心位置保持不变，则(　　)

A、 原来在气球内部的点的场强变小

B、 被气体表面掠过的点的场强变大

C、 始终在气球外部的点的场强不变

D、 以上说法都不对

5.. 关于介质中的高斯定理，下列说法中哪一个是正确的？　（　　）

A、 高斯面内不包围自由电荷，则面上各点电位移矢量$\vec{D}$为零.

B、高斯面上处处$\vec{D}$为零，则面内必不存在自由电荷.

C、高斯面的$\vec{D}$通量仅与面内自由电荷有关.

D、以上说法都不正确.

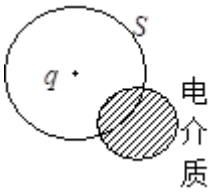
6．在空气平行板电容器中，平行地插上一块各向同性均匀电介质板，如图所示．当电容器充电后，若忽略边缘效应，则电介质中的场强E与空气中的场强E_0相比较，应有　（　　）

A、$E > E_0$，两者方向相同.　　B、 $E = E_0$，两者方向相同.

C、$E < E_0$，两者方向相同.　　D、 $E < E_0$，两者方向相反.



第 6 题



第 7 题

7．在一点电荷q产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面S，则对此球形闭合面：　（　　）

A、 高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强.

B、 高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强.

C、 由于电介质不对称分布，高斯定理不成立.

D、 即使电介质对称分布，高斯定理也不成立。

8．一充电后与电源断开的平行板电容器，当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则两极板间的电势差U_{12}、电场强度的大小E、电场能量W将发生如下变化：（　　）

A、U_{12}减小，E减小，W减小　　B、U_{12}增大，E增大，W增大

C、U_{12}增大，E不变，W增大　　D、U_{12}减小，E不变，W不变

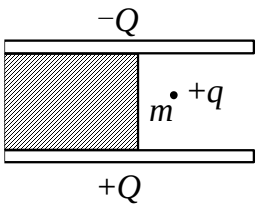
9. 判断下列情况哪些是可能的（　　）

(1)导体净电荷为0而电势可以不为0.　(2)导体电势为0而净电荷可以不为0.

(3) 导体带负电荷而电势可以为正.　(4) 导体带正电荷而电势可以为负.

A、 (1)(2)(3)(4)　B、 (1)(2) (4)　C、 (3)(4)　D、 (2)(3)(4)

10. 一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图. 当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为m、带电荷为+q的质点，在极板间的空气区域中处于平衡. 此后，若把电介质抽去，则该质点（　　）



A、 保持不动.　　B、 向上运动.

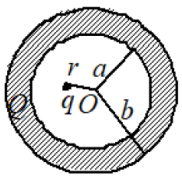
C、 向下运动.　　D、 是否运动不能确定.

二、填空题（5小题，2分/空，共18分）

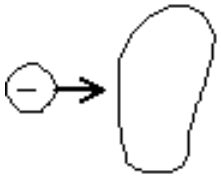
1. 在静电场中，电势梯度不变的区域，电场强度必定为_____

2. 如图所示，一内半径为 a、外半径为 b 的金属球壳，带有电荷 Q，在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q。则半径为a的表面的电荷分布_____，半径为a的表面的电荷分布_____（填均匀或不均匀）。设无限远处为电势零点，则球心 O 点处的总电势为 _____。

3. 如图所示，将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近，则导体内的电场强度_____，导体的电势_____.（填增大、不变、减小）



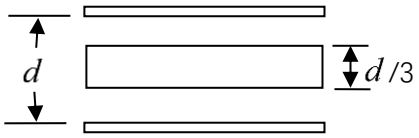
第2题



第3题

4. 一空气平行板电容器，极板间距为d，电容为C. 若在两板中间平行地插入一块厚度为$d/3$的金属板，则其电容值变为 _____。

5. 如图所示，平行板电容器中充有各向同性的均匀电介质板，图中画出两组带有箭头的线，分别用来表示电场线和电位移线，则其中图 A 为_____线，图 B 为_____线。



第 4 题

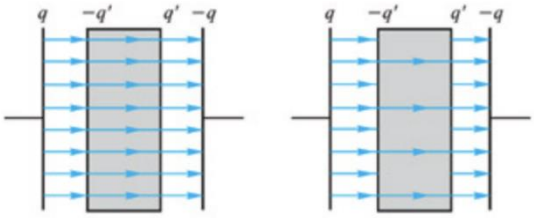
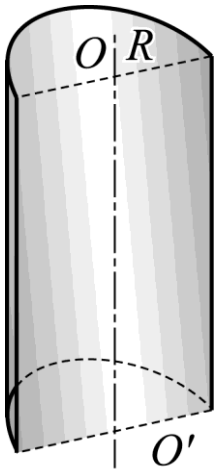


图 A　　图 B

第 5 题

三、计算题（4 小题，共 52 分）

1.（12分）如图所示，一“无限长”均匀带电的半圆柱面，半径为R，设半圆柱面沿轴线单位长度上的电量为λ，试求轴线上一点的电场强度.



2. （14 分）一半径 R 的带电球体,其电荷体密度与半径的关系为 ρ =Ar (r<=R), ρ =0(r>R)，A 为一常量，试求球体内外的场强分布以及球外的静电能。

3.(12 分)一导体球半径为R_1，外罩一半径为R_2的同心薄导体球壳，外球壳所带总电荷为 Q，而内球的电势为V_0。求此系统的电场和电势分布。

4.（14 分）如图所示，平行板电容器两极板面积均为S，间距为d，其间插有一厚度为t，相对介电常量是 ε_r 的电介质板。设两极板间的电势差为V，且忽略边缘效应。试求：

(1)介质中的电位移$\vec{D}$，电场强度 $\vec{E}$，极化强度 $\vec{P}$；

(2) 电容器极板上的电量；

(3) 电介质上表面的极化电荷面密度（假设电容器上极板带正电）；

(4) 电容器的电容。

